

MODUL KEGIATAN BELAJAR 1 (KB 1)

Konsep Dasar, Prinsip Kerja, serta Kelebihan dan Kelemahan Jaringan Nirkabel

A. Pendahuluan

Kegiatan Belajar 1 membahas tentang Pengertian Jaringan Nirkabel, Prinsip Kerja Jaringan Nirkabel serta Kelebihan dan kelemahan jaringan Nirkabel yang tujuan akhirnya memiliki bekal awal bagi peserta didik untuk mempelajari Kegiatan Pembelajaran selanjutnya pada Mata Pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan.

Setelah mempelajari KB 1 ini peserta didik dapat: 1) Menjelaskan Pengertian Jaringan Nirkabel, 2) Menganalisis Prinsip Kerja Jaringan Nirkabel, 3) Mengidentifikasi Kelebihan dan kelemahan jaringan Nirkabel. Kompetensi-kompetensi tersebut sangat diperlukan bagi siswa dalam mempelajari KB 1, serta membekali siswa untuk memahami Konsep Jaringan Nirkabel.

Proses pembelajaran untuk materi KEGIATAN Belajar 1 dapat berjalan dengan lancar bila Anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut:

1. Pahami dulu kegiatan penting dalam pembelajaran Modul ini dengan memperhatikan isi capaian pembelajaran setiap kegiatan belajar.
2. Lakukan kajian terhadap setiap materi dalam kegiatan belajar, agar memudahkan proses pembelajaran.
3. Pelajari dahulu Kegiatan Belajar 1 yang setiap akhir kegiatan belajar menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan secara langsung.
4. Keberhasilan program pembelajaran ini tergantung dengan kesungguhan Anda dalam mengerjakan setiap tugas dalam kegiatan belajar.

1. Deskripsi

KB 1 menjelaskan dan membahas tentang Pengertian Jaringan Nirkabel, Prinsip Kerja Jaringan Nirkabel serta Kelebihan dan kelemahan jaringan Nirkabel.

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari KB 1 ini peserta didik dapat:

- 1) Menjelaskan Pengertian Jaringan Nirkabel
- 2) Menganalisis Prinsip Kerja Jaringan Nirkabel
- 3) Mengidentifikasi Kelebihan dan kelemahan jaringan Nirkabel

3. Materi Pembelajaran

1) Pengertian Jaringan Nirkabel

Jaringan nirkabel merupakan salah satu teknologi atau model komunikasi data yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat (beberapa meter, memakai alat/pemancar bluetooth) maupun pada jarak jauh (lewat satelit).

Nama Lain Jaringan Nirkabel adalah Jaringan Wifi (Wireless Fidelity) atau jaringan tanpa Kabel.

Fungsi Jaringan Nirkabel:

Fungsi utama jaringan nirkabel (wireless network) adalah menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk berkomunikasi dan mengakses internet tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik.

2) Prinsip Kerja Jaringan Nirkabel

a. Prinsip Kerja

Jaringan nirkabel juga disebut dengan wireless, dimana prinsip kerja jaringan ini menggunakan gelombang radio, seperti ponsel, televisi, dan radio. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah.

b. Cara Kerja Jaringan Nirkabel:

1. **Modulasi Sinyal:** Perangkat pengirim mengubah data atau sinyal listrik menjadi gelombang radio melalui proses modulasi agar sesuai untuk ditransmisikan.
2. **Transmisi Gelombang:** Gelombang elektromagnetik dipancarkan melalui antena (seperti pada router WiFi) dan merambat melalui udara menuju perangkat penerima.
3. **Penerimaan dan Demodulasi:** Perangkat penerima (seperti ponsel atau laptop) menangkap gelombang tersebut dan mengubahnya kembali menjadi data asli melalui proses demodulasi.
4. **Komunikasi Dua Arah:** Jaringan ini mendukung pengiriman dan penerimaan data secara bolak-balik antara perangkat pengguna dan pusat akses atau router.

3) Keuntungan dan Kelemahan Jaringan Nirkabel

a. Keuntungan Jaringan Nirkabel:

1. **Mobilitas:** Pengguna dapat bergerak bebas tanpa terikat kabel.
2. **Fleksibilitas:** Mudah dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
3. **Instalasi Lebih Mudah:** Mengurangi kompleksitas dan biaya penarikan kabel.
4. **Akses Universal:** Memungkinkan banyak perangkat terhubung secara bersamaan.

b. Kelemahan Jaringan Nirkabel:

1. **Keamanan:** Lebih rentan terhadap intersepsi data jika tidak dikonfigurasi dengan benar.
2. **Interferensi:** Sinyal bisa terganggu oleh perangkat elektronik lain atau hambatan fisik.
3. **Jangkauan Terbatas:** Kekuatan sinyal menurun seiring jarak dan hambatan.
4. **Kecepatan Bervariasi:** Dapat dipengaruhi oleh jumlah pengguna, interferensi, dan jarak.

4. Tautan Video Pembelajaran

Untuk memperdalam pemahaman praktikum dan visualisasi materi, peserta didik dapat menyimak video pembelajaran melalui tautan berikut:

- Video Pembelajaran 1: <https://www.youtube.com/watch?v=uryCL0DSu9w>

- Video Pembelajaran 2: <https://www.youtube.com/watch?v=hhks5xSpM-0>
- Video Alternatif (Google Drive):
https://drive.google.com/file/d/1xPFPM_se4Derv10odsUSzMqwYCtQSzyh/view?usp=sharing

5. Kuis Evaluasi Mandiri

Selesaikan kuis evaluasi pemahaman materi Kegiatan Belajar 1 melalui tautan berikut:

- Kuis Evaluasi:
<https://gemini.google.com/share/d/1wd5jzitWbU2pycqTXLpeFVuE4B0NTMDR?usp=sharing>